

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CE-504(C)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Renewable Energy Resources

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the Term energy. Distinguish between renewable and non-renewable sources of energy with suitable examples. 7

ऊर्जा शब्द की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों के बीच अंतर स्पष्ट करें।

b) Explain various Energy use in buildings. 7
इमारतों में विभिन्न ऊर्जा उपयोगों की व्याख्या करें।

2. a) Elaborate working principle of wind mill with appropriate diagram. 7

उपयुक्त आरेख के साथ पवन चक्की का विस्तृत कार्य सिद्धांत समझाइये।

CE-504(C)-CBGS

PTO

[2]

- b) Write down the uses of electronic load controllers and self excited induction generators. 7
इलेक्ट्रॉनिक लोड नियंत्रको और स्वयं उत्तेजित प्रेरण जनरेटर के उपयोगों को लिखें।
3. a) Explain essential subsystems in a solar energy plant. 7
सौर ऊर्जा संयंत्र में आवश्यक उपप्रणाली की व्याख्या करें।
b) Explain the different type of Solar collectors. 7
विभिन्न प्रकार के सौर कलेक्टरों की व्याख्या करें।
4. a) Explain the Non hazardous energy from nuclear wastes. 7
परमाणु कचरे उत्पन्न से गैर-खतरनाक ऊर्जा की व्याख्या करें।
b) What is OTEC? Explain how the OTEC plant works? 7
ओ टी ई सी क्या है? ओ टी ई सी संयंत्र की कार्य प्रणाली लिखिए।
5. a) Explain the energy saving in power electronic controlled drives. Discuss any one in detail. 7
शक्ति इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित ड्राइव में ऊर्जा की बचत के विषय में लिखिए? किसी एक पर विस्तार से चर्चा करें।
b) What is a Thyristors and also write down types of thyristors and their uses. 7
थाइरिस्टर क्या है? थाइरिस्टर के प्रकार एवं उनके उपयोग भी लिखें।
6. a) What does FERC stand for? What are the rules about energy? 7
एफ ई आर सी क्या है? ऊर्जा के विषय में इसके क्या-क्या नियम हैं?
b) What is the difference between induction generator and synchronous generator? 7
प्रेरण जनरेटर और तुल्यकालिक जनरेटर के बीच अंतर स्पष्ट करें।

[3]

7. a) Write short notes on- 7
i) Greenhouse effect
ii) Ethics and moral values
iii) Biodiversity
निम्न पर लघु विवरण लिखें-
i) ग्रीनहाउस प्रभाव
ii) नैतिकता और नैतिक मूल्य
iii) जैव विविधता।
b) Explain the Hybrid power system configurations. 7
हाइब्रिड शक्ति तंत्र कॉन्फिगरेशन की व्याख्या करें।
8. a) Explain the characteristics of motors and pumps 7
connected to PV panels.
पी वी पैनल से जुड़े मोटर्स और पंप की विशेषताओं को समझाइए।
b) How is Electrical energy produced in a hydrogen fuel cell? 7
हाइड्रोजन ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है?
